



ft_アンミカ

Summary:
sRGBとガンマについて

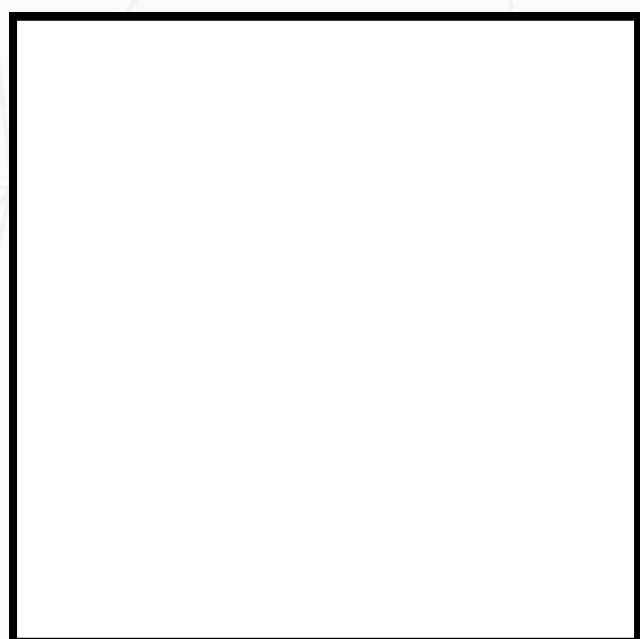
Subject

アンミカさんのweb広告を担当することになった。

「白（#ffffff）と、このブランドカラー（#e4007f）の、
ちょうど中間色で背景をお願いします」

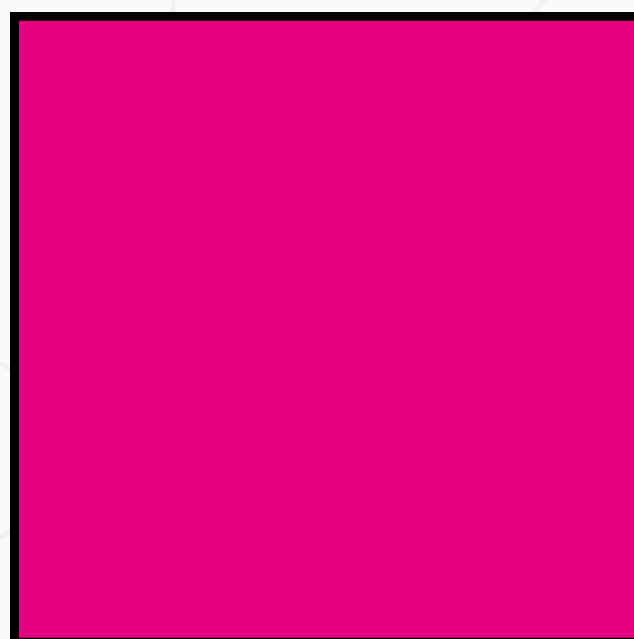
※完成したWeb広告はアンミカさんのOKを得る必要がある。

アンミカさんは白を200色見分けるので、
少しでも色が間違っているとFailとなる。



#ffffff

+



#e4007f

```
aRGB = (0xff, 0xff, 0xff)
bRGB = (0xE4, 0x00, 0x7f)
```

```
// 正規化(0.0-1.0にする)
```

```
aR = 0xFF / 255.0; // 1.0
aG = 0xFF / 255.0; // 1.0
aB = 0xFF / 255.0; // 1.0
```

```
bR = 0xE4 / 255.0; // 0.894
bG = 0x00 / 255.0; // 0.0
bB = 0x7F / 255.0; // 0.498
```

```
aRGB = (1, 0, 1.0, 1.0)
bRGB = (0.894, 0.0, 0.498)
```

```
// 中間色
```

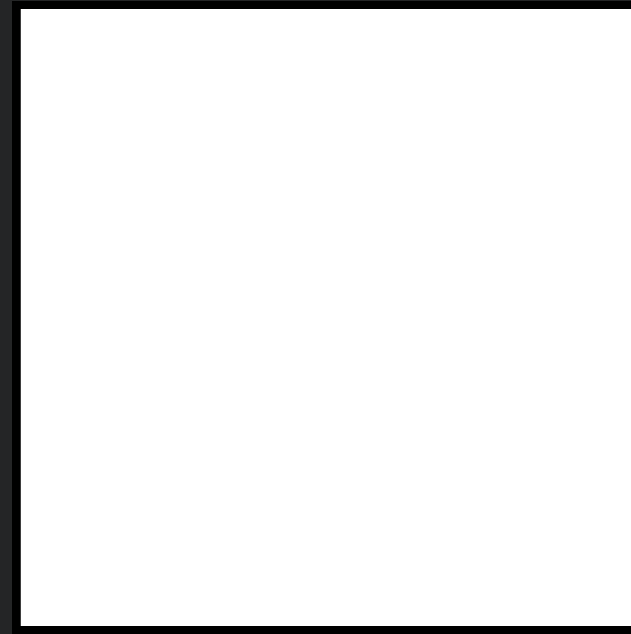
```
midR = (aR + bR) / 2; // 0.947
midG = (aG + bG) / 2; // 0.5
midB = (aB + bB) / 2; // 0.749
```

```
midRGB = (0.947, 0.5, 0.749)
```

```
// カラーコードに戻す
```

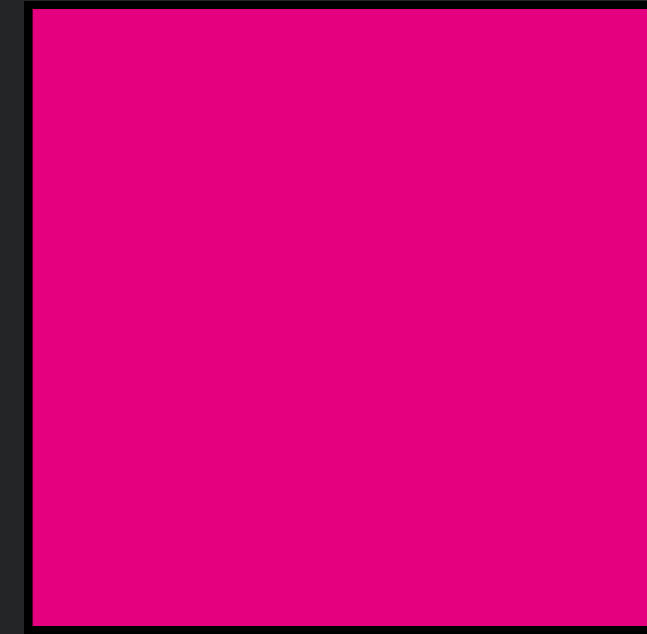
```
midR * 255; // 242 → 0xF2
midG * 255; // 128 → 0x80
midB * 255; // 191 → 0xBF
```

```
midRGB = (0xf2, 0x80, 0xbf) = `#f280bf`
```



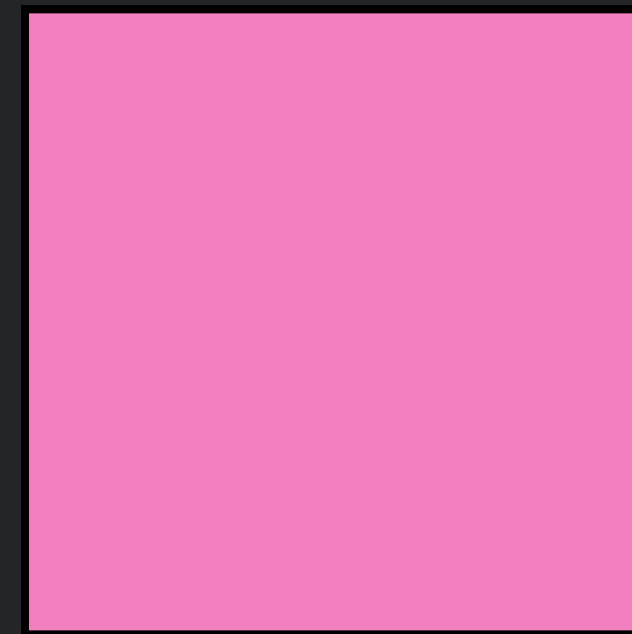
#ffffff

+



#e4007f

=

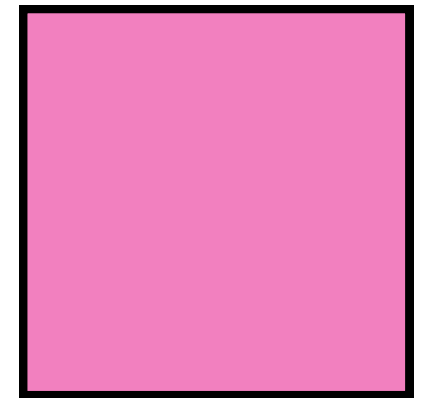


#f280bf

RGBの各色チャンネルを
それぞれ足して2で割る。
簡単なお仕事だ！



アンミカさん！
デザインのサンプルを
お持ちしました！
背景色は白とブランド色を
混ぜたこの色にします！



#f280bf

全然合ってへん！緑と青が暗いわ！！
あんたな、色ちゅうもんを全然わかってへんわ。
【sRGBとガンマ】を学んでき！！

sRGBとガンマとは

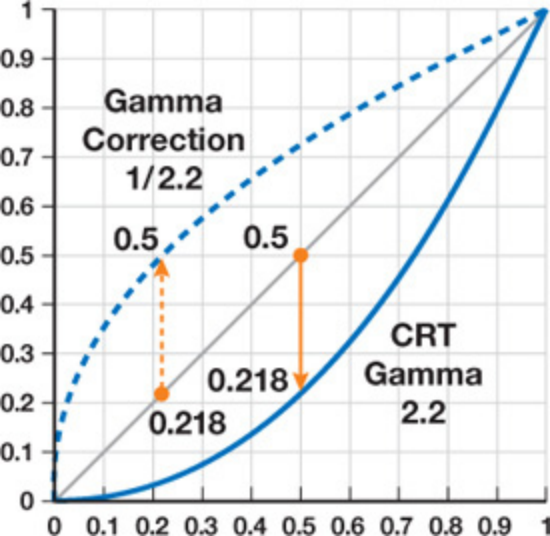
現代では、**sRGB** という色の統一規格が普及している。

sRGB は国際標準規格のカラースペース（色空間）で、パソコンのディスプレイやデジタルカメラ、プリンターなど画像ファイルを扱う機器を sRGB のカラースペースで統一することで、**どの機器でも同じ色が表現できる**ようにする目的のもの。一般的に画像ファイルなども sRGB の情報で保存されている。

人間の目は明るい光の差のより暗い光の違いに敏感なので、**sRGB は人間の目が敏感な暗い光に厚く配分できるように非線形な符号化**がなされている。

入力値（ディスプレイに入力する値）と出力値（実際の光量）の関係を表すガンマという数値があり、現代のディスプレイなどの機器は標準 2.2 の**ガンマ（応答特性）**で設計されており、入力側が逆の**ガンマ補正（約 $1/2.2$ 乗）**をかけておく必要がある。

つまり、デジタルに正しい色を出力するには、ガンマを補正（約 $1/2.2$ 乗）した色の値をディスプレイに入力し、ディスプレイ側はガンマ乗（約 2.2 乗）をかけて正しい光量で表示するという関係である。



カラーコード	値	実際の光量
0x00	0.0	0%
0x40	0.25	5.0%
0x80	0.5	21.18%
0xc0	0.75	53.3%
0xff	1.0	100%

※ガンマ=2.2で計算
sRGB≒2.2とは少し違います

sRGBで本当の中間色を計算

// sRGB → 線形(リニア) (約1/2.2乗)

```
double decode(double c)
{
    if (c <= 0.04045)
        return (c / 12.92);
    return (pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4));
}
```

// 線形(リニア) → sRGB (約2.2乗)

```
double encode(double l)
{
    if (l <= 0.0031308)
        return (l * 12.92);
    return (1.055 * pow(l, 1 / 2.4) - 0.055);
}
```

```
aRGB = (0xff, 0xff, 0xff)
bRGB = (0xE4, 0x00, 0x7f)
```

// 正規化(0.0-1.0へ) → sRGBをデコードして線形に

```
aR = decode(0xFF / 255.0); // 1.0
aG = decode(0xFF / 255.0); // 1.0
aB = decode(0xFF / 255.0); // 1.0
```

```
bR = decode(0xE4 / 255.0); // 0.777
bG = decode(0x00 / 255.0); // 0.0
bB = decode(0x7F / 255.0); // 0.212
```

```
aRGB = (1.0, 1.0, 1.0)
bRGB = (0.777, 0.0, 0.212)
```

// 中間色

```
midR = (aR + bR) / 2; // 0.889
midG = (aG + bG) / 2; // 0.5
midB = (aB + bB) / 2; // 0.606
```

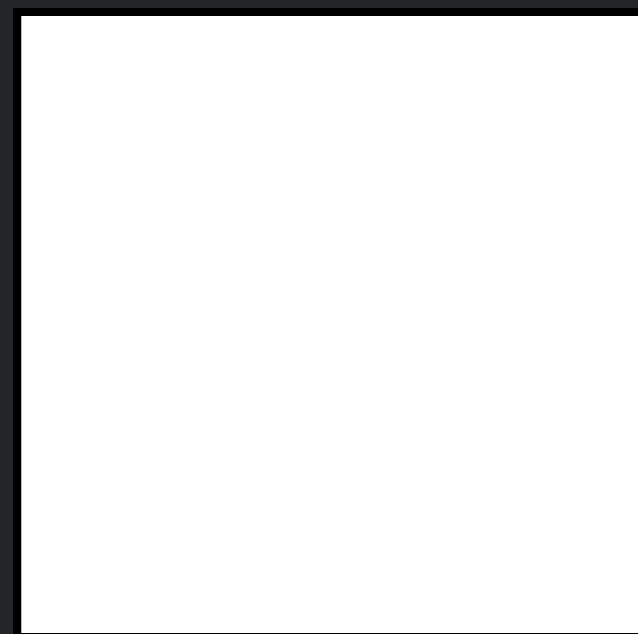
```
midRGB = (0.889, 0.5, 0.606)
```

// エンコード → カラーコードに戻す

```
midR = encode(midR) * 255; // 242 → 0xF2
midG = encode(midG) * 255; // 188 → 0xBC
midB = encode(midB) * 255; // 204 → 0xCC
```

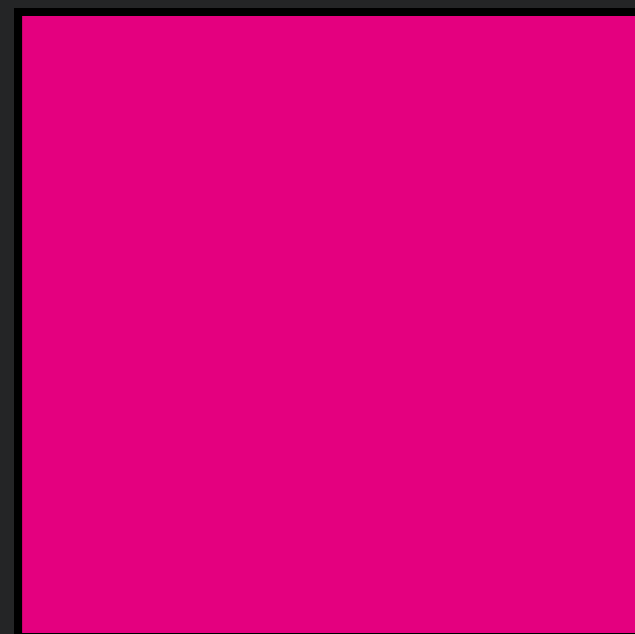
```
midRGB = (0xf2, 0xbc, 0xcc) = `#f2bccc`
```


最初に計算した色との比較



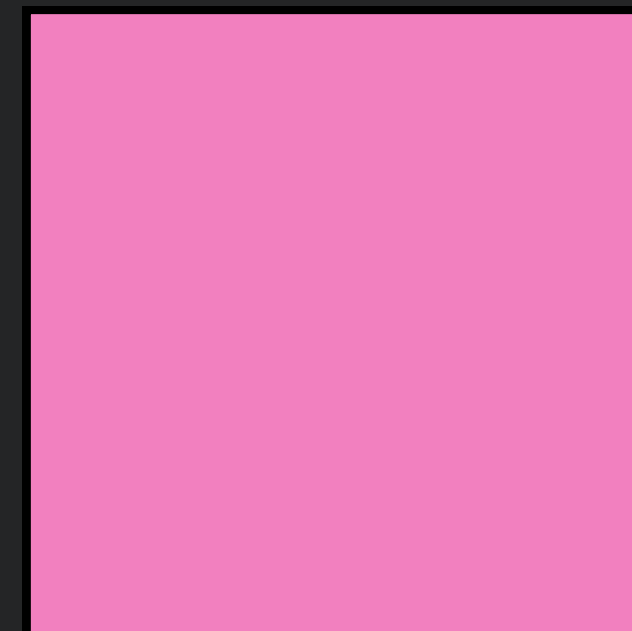
#ffffff

+



#e4007f

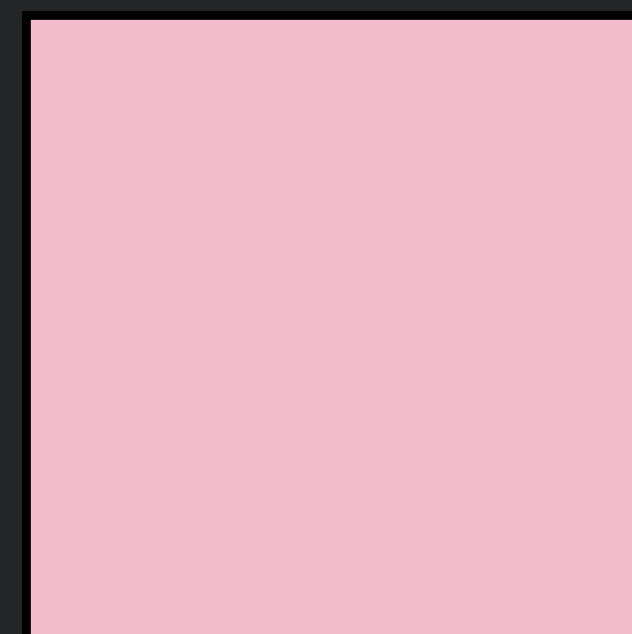
誤った計算



#f280bf



sRGB

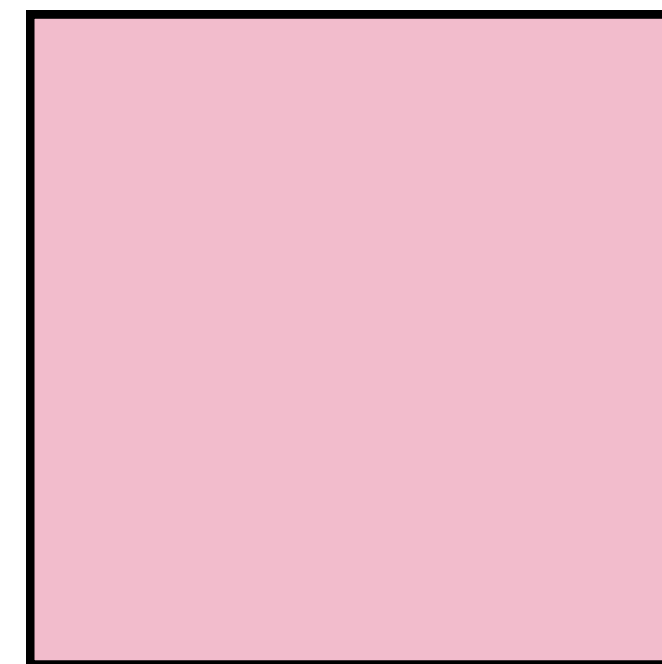


#f2bccc



アンミカさん！
sRGBとガンマを学んで、
今度こそ、正しい色を持っ
てきました！！

見させてもらおうわ



#f2bccc

失敗はない

ええ色やん



学びと発見があれば

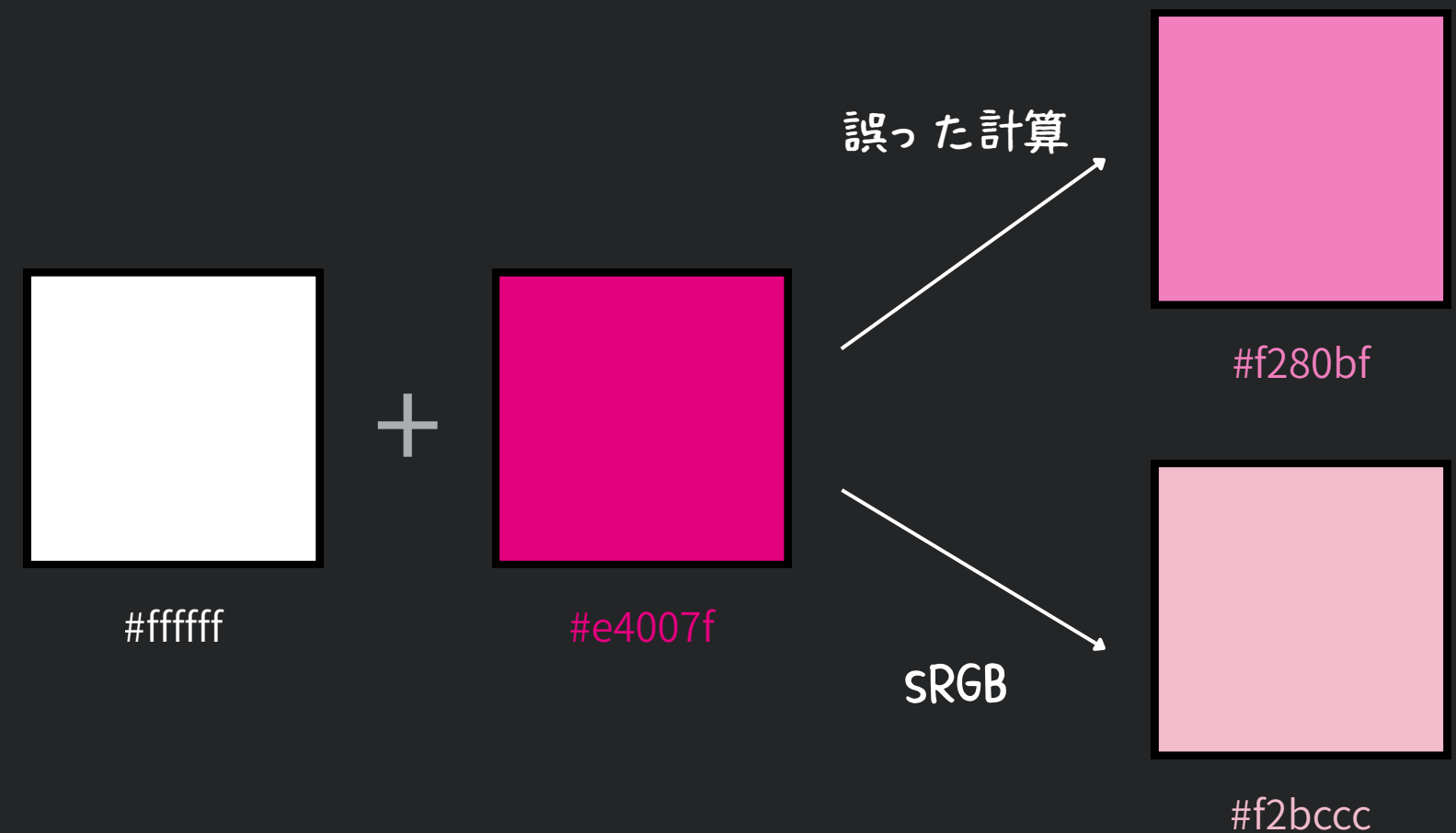
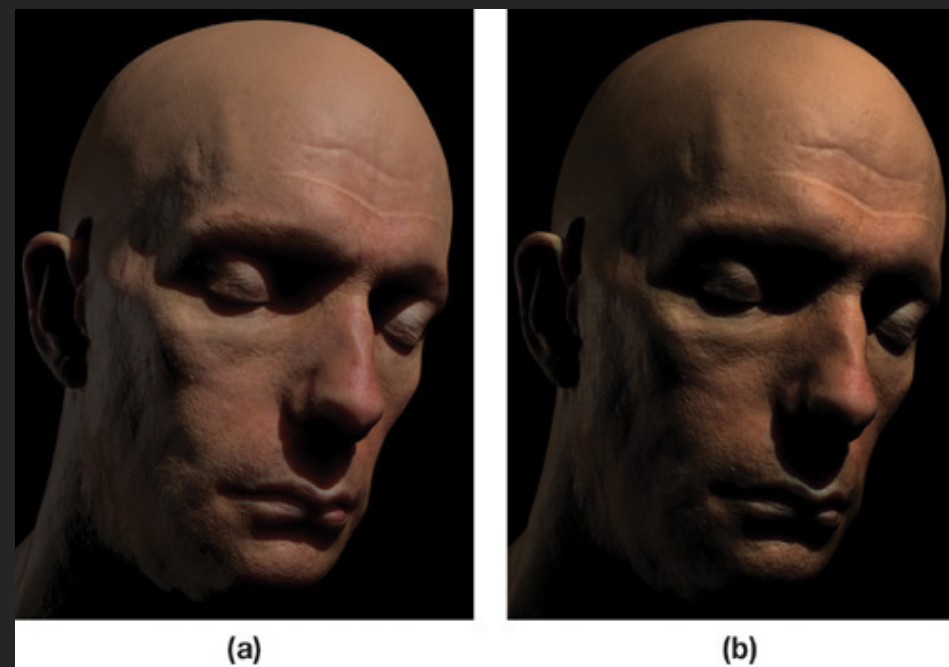
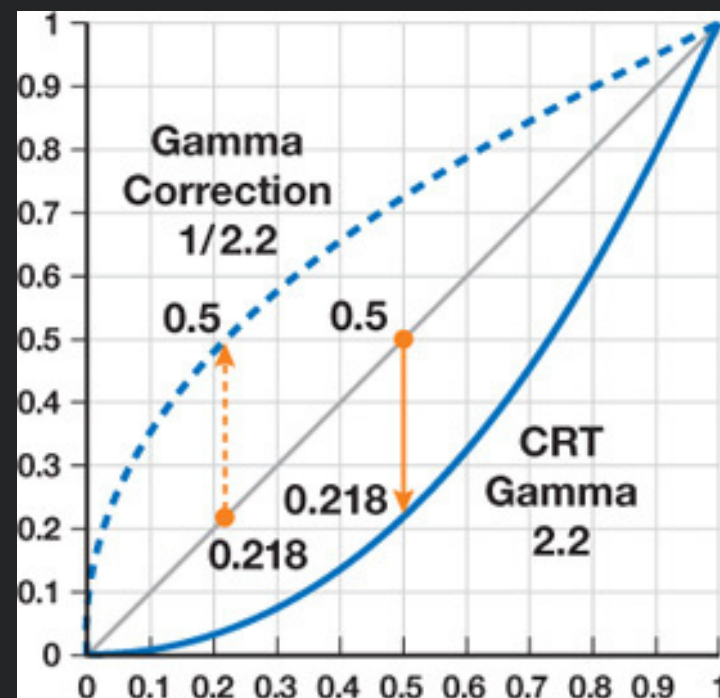
失敗を恐れて挑戦しないことは、チャンス逃すことにもなります。
たとえば思い通りにいかなくても、そこに学びと発見があれば、経験という宝になります。

27[♥]

まとめ

非線形に符号化された値（カラーコード）を、
線形に計算するのは、数値計算上誤り。

色の計算をする時などは、
符号化された値であることに気をつけよう！



出典

- <https://developer.nvidia.com/gpu9ems/gpu9ems3/part-iv-image-effects/chapter-24-importance-being-linear>
- https://www.google.com/imgres?q=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%80%80%E6%80%92%E3%82%8A&imgurl=https%3A%2F%2Fcloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com%2Fsankei%2FWHYKRP4Z4BIOVNERJ4HIEGNZRM.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sanspo.com%2Farticle%2F20180302-BLIHKY2NZRNPPD5E4YC7GXQB2A%2F&docid=GAB0si9eDoJ2bM&tbnid=UDaDMF-SvXEw5M&vet=12ahUKEwj_rPWtibaWAXUSpIYBHTevOSUQnPA0e9UIhAIQAA..i&w=450&h=298&hcb=2&ved=2ahUKEwj_rPWtibaWAXUSpIYBHTevOSUQnPA0e9UIhAIQAA
- <https://www.google.com/imgres?q=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%80%80%E5%90%8D%E8%A8%80&imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2Fe7%2F8d%2F93%2Fe78d937c11970b91e2e84eb31af6ab06.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjp.pinterest.com%2Fpin%2F239887117644220201%2F&docid=KUBKjkpczW20M&tbnid=v6Xa8TpLlv-I4M&vet=12ahUKEwi5h0nIoLaWAXWphIYBHRS5HkQQnPA0e9UI7QEQA..i&w=736&h=801&hcb=2&ved=2ahUKEwi5h0nIoLaWAXWphIYBHRS5HkQQnPA0e9UI7QEQA>